AI辅助RTL代码生成工具推荐

原创 芯片验证那些事儿 芯片验证日记 2026年3月10日 00:57 上海

本文专注**AI辅助RTL代码生成**（从自然语言Spec/框图直接生成可综合Verilog/SystemVerilog RTL）。2026年，**Agentic AI**已全面超越传统Copilot，实现“从Spec到RTL+Lint+CDC+优化”的自主闭环，生产力提升5-10X+，尤其适合模块级/IP级快速迭代和大厂亿门SoC升级。

主流仍由**EDA三巨头**主导（Cadence、Siemens、Synopsys），国产工具在验证侧AI已成熟，但RTL生成尚以辅助为主。以下基于2026年3月最新发布/案例整理，优先推荐已商用/Early Access的Agentic方案（无缝集成现有EDA流，无需重写代码）。

欢迎加入知识星球，十多年的行业老兵一年365天答疑，为您的学习和工作保驾护航。

知识星球

精华主题

来自：数字芯片验证

NoC系列(3)--如何验证NoC中的latency和qos?
芯片验证日记 · 2026/03/08 23:07 1 1

NoC系列(2)--购买成熟的NoC IP，在SoC层面...
芯片验证日记 · 2026/03/08 17:20 2 3

Synopsys AXI VIP如何发出超4k 边界的命令
芯片验证日记 · 2026/03/08 09:08 1 0

SoC系列(7)--SoC验证中的.hex和.bin文件
芯片验证日记 · 2026/03/07 21:26 1 0

SoC系列(6)--SoC验证真正的核心工作到底是...
芯片验证日记 · 2026/03/07 20:44 1 0

SoC系列(5)--SoC验证中雷打不动的三步标准...
芯片验证日记 · 2026/03/07 18:02 1 0

SoC系列(4)--C程序和UVM环境是如何实现“跨...
芯片验证日记 · 2026/03/07 13:19 1 0

SoC系列(3)--SoC验证中的测试用例都是用C写...
芯片验证日记 · 2026/03/07 11:10 1 0

NoC系列(1)--把NoC当成黑盒，直接用vip发包...
芯片验证日记 · 2026/03/07 09:21 1 5

芯片后仿避坑指南：Setup与Hold SDF分开给...
芯片验证日记 · 2026/03/05 21:34 3 0

SoC系列(2)--SoC验证中的后门(Backdoor)访问
芯片验证日记 · 2026/03/04 18:20 1 0

SoC系列(1)--如何从IP验证进阶到SoC验证(后...
芯片验证日记 · 2026/03/03 23:11 5 11

Liberty在芯片验证中的应用
芯片验证日记 · 2026/03/02 00:05 2 0

MBIST在芯片设计验证中的应用
芯片验证日记 · 2026/03/01 11:04 1 0

本周几个小知识点（系列3）
芯片验证日记 · 2026/02/27 20:34 1 0

SHM波形原理详解
芯片验证日记 · 2026/02/26 23:05 1 0

Xcelium 仿真进阶：增量式 SHM 波形管理指南
芯片验证日记 · 2026/02/26 22:56 1 0
征服Formal验证的通关秘籍(2)：Level 1的学习...
芯片验证日记 · 2026/02/26 22:17 1 0
征服Formal验证的通关秘籍(1)：从入门到精通...
芯片验证日记 · 2026/02/26 21:54 2 0
EDA工具的License系列(6)
芯片验证日记 · 2026/02/22 23:50 1 2
累计 407 条精华内容
扫码即可全部拥有
公众号 · 芯片验证日记

1. Cadence ChipStack AI Super Agent —— 端到端RTL生成王者

★★★★★

- **核心能力**（2026.2.10发布，全球首个Agentic全流程平台）：
  - **RTL Code Agent / Design Upgrade Agent**：自然语言Spec输入 → 自动生成可综合RTL（Verilog/SV）+ 模块头、接口、参数、注释。
  - **RTL Optimization Agent**：根据PPA（功耗/性能/面积）约束自动优化现有RTL。
  - **SoC Agent**：生成互联fabric + IP集成RTL + 验证胶水。
  - 额外：Mental Model构建知识图谱（防幻觉）+ 自动Lint/CDC检查 + 一键Fix。
- **实测效果**：RTL编码+testbench生产力**最高10X**（Altera/Tenstorrent早期用户），从Spec到working RTL几小时完成原来几周工作。
- **集成**：与Xcelium/Verisium/Jasper无缝，Human-in-the-Loop审核。
- **适用**：AI SoC、RISC-V、FPGA原型快速迭代，已Early Access部署NVIDIA、Altera、Tenstorrent、Qualcomm。
- **官网Demo**：Cadence AI for Design页面有视频（自然语言→RTL全流程）。

2. Siemens Questa One Agentic Toolkit —— RTL生成+静态检查最强

★★★★★

- **核心能力**：
  - **RTL Code Agent**：自主生成RTL代码 + 自动Lint/CDC修复/waiver。
  - Verification Planning Agent + Debug Agent联动：生成RTL后直接进入规划/调试闭环。
  - 支持自然语言→RTL + 风格规范强制（公司编码规则）。
- **实测效果**：MediaTek实测"几天任务→几小时"，Tsavorite快速实现full agentic RTL生成，工程师几小时上手。
- **集成**：Questa One全家桶 + Veloce/Tessent + 任意LLM（NVIDIA Nemotron本地推理），框架无关（可接Copilot/Claude）。
- **适用**：Formal/Lint/CDC重度项目、汽车/高可靠芯片、已有Siemens生态。

3. Synopsys Synopsys.ai（含GenAI RTL生成）—— 优化+生成一体化 ★★★★☆

- **核心能力**（2025起持续增强，2026已商用）：
  - Creative GenAI模块：自然语言→RTL代码生成 + Formal断言自动生成。
  - 集成DSO.ai（强化学习PPA优化）+ Fusion Compiler，实现生成后一键优化。
- **实测效果**：RTL生成辅助下，PPA提升10-20%，适合已有VCS/Design Compiler用户。
- **适用**：后端优化强项目、大厂全流程闭环（与VC Formal联动）。

4. 国产推荐（性价比&自主可控）★★★★

- **芯华章 ChatDV + GalaxAI**：LLM驱动生成RTL错误修复、辅助代码生成（结合GalaxSim验证），中兴等实测效率提升显著，但纯生成能力仍在追赶国际Agentic水平。
- **思尔芯**：原型侧AI编译优化强（RCF/ICF自动分割），但RTL生成非主打。
- **整体国产趋势**：2026年AI大模型已深度融入验证侧（断言/Testbench生成），RTL生成正加速落地（多企业联合攻关），适合国产化项目或预算敏感团队。

5. 其他/学习工具（开源或轻量）

- **研究/初创**：ACE-RTL（Agentic上下文演化+RTL专用LLM）、VeriGen、Saarthi（全自主RTL+验证代理）。
- **通用LLM + EDA插件**：Cursor/Claude + HDL提示词，或Tabnine/Codeium HDL版（适合小团队快速原型）。
- **开源社区**：VerilogEval基准测试集（可自测AI生成质量）。

推荐工具链 & 选型建议（2026趋势）

- **大厂首选**：Cadence ChipStack（全流程最强）或Siemens Questa（上手最快+静态检查深）。
- **混合方案**：Synopsys.ai优化 + Cadence/Siemens生成。
- **国产化**：芯华章ChatDV起步 + 国际Agentic补充。
- **趋势**：Agentic AI（多代理自主迭代）+ 本地推理（零泄密）+ Mental Model防幻觉，已从“建议代码”进化到“虚拟RTL工程师团队”。

注意事项：AI生成RTL目前最适合模块级/可验证IP（复杂SoC仍需人工架构把关）；必须接Lint/CDC/Formal/仿真闭环；幻觉风险通过Human-in-the-Loop + EDA工具验证已大幅降低。

芯片验证日记
分享芯片验证相关的知识。
369篇原创内容

公众号

芯片验证那些事儿

“ 感谢！ ”

喜欢作者